# 중2-1 누적테스트 상 04회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

## 1 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 기약분수로 고친 뒤 분모의 2, 5 외 소인수 제거 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ③

두 분수 $\frac{11}{60}$, $\frac{7}{182}$에 두 자리 자연수 $N$을 곱하여 모두 유한소수로 나타낼 수 있다고 할 때, 두 자리 자연수 $N$의 개수는?

① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

1. $\frac{11}{60} = \frac{11}{2^2 \times 3 \times 5}$ $\longrightarrow$ $N$은 3의 배수
2. $\frac{7}{182} = \frac{1}{26} = \frac{1}{2 \times 13}$ $\longrightarrow$ $N$은 13의 배수
3. $N$은 39의 배수이므로 두 자리 수는 $39, 78$
4. $\therefore$ 2개

답 ③

## 2 순환소수를 분수로 나타내기 · 기약분수의 분모의 소인수로 판별 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 기약분수로 나타냈을 때 분모에 2나 5 이외의 소인수가 있는 분수, 예 $\frac{1}{3} = 0.\dot{3}$

순환소수로 나타낼 수 있는 분수의 특징을 쓰고, 그 예를 하나 쓰시오.

1. 분수를 기약분수로 나타냈을 때 분모에 2나 5 이외의 소인수가 있으면
2. 분모를 10의 거듭제곱 꼴로 만들 수 없어 순환소수가 됨
3. 예: $\frac{1}{3}$은 분모에 소인수 3이 있으므로 $\frac{1}{3} = 0.\dot{3}$

답 기약분수로 나타냈을 때 분모에 2나 5 이외의 소인수가 있는 분수, 예 $\frac{1}{3} = 0.\dot{3}$

## 3 순환소수를 분수로 나타내기 · $0.a\dot{6} = \frac{10a+6-a}{90}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $a = 4$

$0.a\dot{6} = \frac{2a-1}{15}$을 만족하는 한 자리 자연수 $a$의 값을 구하시오. (풀이과정과 답을 반드시 나타낼 것.)

1. $0.a\dot{6} = \frac{(10a+6)-a}{90} = \frac{9a+6}{90}$
2. $\frac{2a-1}{15} = \frac{12a-6}{90}$이므로 $9a+6 = 12a-6$
3. $3a = 12$
4. $\therefore a = 4$

답 $a = 4$

**4** 지수법칙 · $2^p \times 5^q$로 정리해 $10^k$ 묶기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) 2.5, 11 (2) 12자리 자연수**

$A = \dfrac{8^5+8^5+8^5+8^5+8^5+8^5}{4^3+4^3+4^3} \times 5^{12}$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) $A$를 $a \times 10^n$ (단, $1 \le a < 10$, $n$은 자연수)의 꼴로 나타낼 때, 두 수 $a$와 $n$의 값을 각각 구하시오.

(2) $A$가 몇 자리 자연수인지 구하시오.

1. 분자 $= 6 \times 8^5 = 6 \times 2^{15}$, 분모 $= 3 \times 4^3 = 3 \times 2^6$
2. $A = \dfrac{6 \times 2^{15}}{3 \times 2^6} \times 5^{12} = 2^{10} \times 5^{12}$
3. $= 5^2 \times 10^{10} = 2.5 \times 10^{11}$
4. (1) $a = 2.5,\ n = 11$
5. (2) $A = 250000000000$이므로 12자리 자연수

답 (1) 2.5, 11 (2) 12자리 자연수

**5** 지수법칙 · $\{(4^a)^b\}^3 = 2^{6ab}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) 6 (2) 13**

[2018-봄-가경중학교]

$\left\{(4^a)^b\right\}^3 = 2^{36}$이고, $a+b=5$ 일 때, 다음 물음에 답하여라. [4]

(1) $ab$의 값을 구하여라. [2]

(2) $a^2+b^2$의 값을 구하여라. [2]

1. $\{(4^a)^b\}^3 = 4^{3ab} = 2^{6ab} = 2^{36}$
2. (1) $6ab = 36$이므로 $ab = 6$
3. (2) $a^2+b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 25 - 12 = 13$

답 (1) 6 (2) 13

**6** 지수법칙 · $2^{10}=1000=10^3$으로 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

자연수 $m$, $n$에 대하여 $5^{10}=10^m$, $0.4^{10}=\dfrac{1}{10^n}$일 때, $m-n$의 값은? (단, $2^{10}$은 1000으로 계산한다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $5^{10}=\dfrac{10^{10}}{2^{10}}=\dfrac{10^{10}}{10^3}=10^7$이므로 $m=7$
2. $0.4^{10}=\dfrac{4^{10}}{10^{10}}=\dfrac{2^{20}}{10^{10}}=\dfrac{10^6}{10^{10}}=\dfrac{1}{10^4}$이므로 $n=4$
3. $\therefore m-n=3$

답 ③

**7** 지수법칙 · $2^x=\dfrac{a}{4}$, $3^x=b$로 바꾸기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\dfrac{a^2b^4}{16}$**

$a=2^{x+2}$, $b=3^x$일 때, $18^{2x}$을 $a$, $b$를 모두 사용하여 나타내시오.

1. $a=2^x\times 4$이므로 $2^x=\dfrac{a}{4}$
2. $18^{2x}=(2\times 3^2)^{2x}=(2^x)^2\times(3^x)^4$
3. $=\dfrac{a^2}{16}\times b^4$
4. $\therefore \dfrac{a^2b^4}{16}$

답 $\dfrac{a^2b^4}{16}$

**8** 지수법칙 · 같은 수의 덧셈은 곱셈으로, 공통인수로 묶기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $-504$**

$9^3+9^3+9^3+9^3+9^3+9^3=2\times 3^a$, $\left(\dfrac{16^6+4^9}{16^5+4^7}\right)^3=2^b$일 때, $\left(-\dfrac{1}{2}a\right)^3\times(-2b)^2\div a^2$의 값을 구하시오.

1. $6\times 9^3=2\times 3\times 3^6=2\times 3^7$이므로 $a=7$
2. $\dfrac{2^{24}+2^{18}}{2^{20}+2^{14}}=\dfrac{2^{18}(2^6+1)}{2^{14}(2^6+1)}=2^4$
3. $(2^4)^3=2^{12}$이므로 $b=12$
4. $\left(-\dfrac{7}{2}\right)^3\times(-24)^2\div 7^2=-\dfrac{343}{8}\times 576\div 49$
5. $\therefore -7\times 72=-504$

답 $-504$

**9** 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 계수와 각 문자의 지수를 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 6**

세 자연수 $a$, $b$, $c$에 대하여
$(-xy^b)^3 \times 4x^3y \div (2x^2y)^a = -x^cy^5$
일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

1. 좌변 $= -x^3y^{3b} \times 4x^3y \div 2^a x^{2a} y^a$
2. $= -\dfrac{4}{2^a} x^{6-2a} y^{3b+1-a}$
3. $\dfrac{4}{2^a} = 1$에서 $a = 2$, $c = 6-4 = 2$
4. $3b+1-2 = 5$에서 $b = 2$
5. $\therefore a+b+c = 6$

답 6

**10** 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 속력 = 거리 ÷ 시간 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

우주 탐사선 보이지 2호는 977년에 지구를 출발하여 $8.4 \times 10^8$km 떨어진 목성을 지날 때 약 2년이 걸렸다. 이 탐사선이 지구를 출발하여 일정한 속력으로 비행한다고 할 때, $5.04 \times 10^9$km 떨어진 해왕성을 지날 때는 몇 년이 걸리는가?

① 10년 ② 11년 ③ 12년 ④ 13년 ⑤ 14년

1. 속력 $= \dfrac{8.4 \times 10^8}{2} = 4.2 \times 10^8$ (km/년)
2. 시간 $= \dfrac{5.04 \times 10^9}{4.2 \times 10^8} = 1.2 \times 10 = 12$
3. $\therefore$ 12년

답 ③

## 11 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 거듭제곱을 먼저 계산하고 나눗셈은 역수의 곱셈으로 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

**정답** $a=-\frac{1}{9},\ b=9,\ c=1,\ 2^3\times 3^{34}$

$(-x^7y)^3\div\left(-\frac{3}{2}x^4y^2\right)^2\times\left(-\frac{y}{2x^2}\right)^2=ax^by^c$을 만족하는 상수 $a$, $b$, $c$의 값을 각각 구하고, $x=3^4$, $y=-2^3$일 때, $(-x^7y)^3\div\left(-\frac{3}{2}x^4y^2\right)^2\times\left(-\frac{y}{2x^2}\right)^2$의 값을 2와 3의 거듭제곱으로 나타내시오.

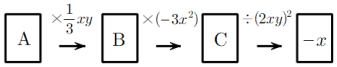
1. $(-x^7y)^3=-x^{21}y^3,\ \left(-\frac{3}{2}x^4y^2\right)^2=\frac{9}{4}x^8y^4$
2. $\left(-\frac{y}{2x^2}\right)^2=\frac{y^2}{4x^4}$
3. 식 $=-x^{21}y^3\times\frac{4}{9x^8y^4}\times\frac{y^2}{4x^4}=-\frac{1}{9}x^9y$
4. $a=-\frac{1}{9},\ b=9,\ c=1$
5. 값 $=-\frac{1}{3^2}\times 3^{36}\times(-2^3)=2^3\times 3^{34}$

답 $a=-\frac{1}{9},\ b=9,\ c=1,\ 2^3\times 3^{34}$

## 12 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 결과에서 거꾸로 계산하여 $C$, $B$, $A$ 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

**정답** $-12x^2y$

단항식 $A$, $B$, $C$에 대하여 다음과 같이 화살표 방향으로 앞에서부터 차례로 계산한 결과가 $-x$일 때, $A\div B\times C$의 값을 구하시오.




1. $C\div(2xy)^2=-x\longrightarrow C=-x\times 4x^2y^2=-4x^3y^2$
2. $B\times(-3x^2)=C\longrightarrow B=\frac{-4x^3y^2}{-3x^2}=\frac{4}{3}xy^2$
3. $A\times\frac{1}{3}xy=B\longrightarrow A=4y$
4. $A\div B\times C=4y\times\frac{3}{4xy^2}\times(-4x^3y^2)$
5. $\therefore -12x^2y$

답 $-12x^2y$

**13** 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 분수 꼴 또는 역수의 곱셈 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ① 분수, ② 곱셈**

다음 괄호 안에 알맞은 용어를 각각 차례대로 써넣으시오.

〈 조 건 〉

단항식의 나눗셈에서 주어진 식을 □①의 꼴로 바꾸거나 나눗셈을 □②으로 바꾸어 계수는 계수끼리 문자는 문자끼리 계산한다.

1. 방법 1: $A \div B = \frac{A}{B}$처럼 분수의 꼴로 바꾸어 계산
2. 방법 2: $A \div B = A \times \frac{1}{B}$처럼 역수를 이용해 곱셈으로 바꾸어 계산
3. $\therefore$ ① 분수, ② 곱셈

답 ① 분수, ② 곱셈

**14** 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 세로 = 넓이 ÷ 가로 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

가로의 길이가 $3a^5b^8$인 직사각형의 넓이가 $24a^8b^{10}$일 때, 세로의 길이는?

① $8a^2b^2$ ② $8a^3b^2$ ③ $8a^4b^2$ ④ $8a^5b^3$ ⑤ $8a^6b^3$

1. 세로 $= 24a^8b^{10} \div 3a^5b^8$
2. $= \frac{24}{3}a^{8-5}b^{10-8}$
3. $\therefore 8a^3b^2$

답 ②

**15** 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 녹은 아이스크림의 부피 ≤ 용기의 부피 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) $\frac{18}{5}r$ (2) $\frac{27}{10}r$**

딸기 우유를 반지름이 $r$인 구 모양의 틀에 전체의 $\frac{9}{10}$만큼 부어 얼려서 딸기 아이스크림을 만들었다. 이 딸기 아이스크림을 원뿔 모양의 콘과 원기둥 모양의 컵에 각각 하나씩 담으려고 한다. 아이스크림이 다 녹아도 콘과 컵 밖으로 녹은 아이스크림이 넘치지 않도록 콘과 컵을 설계하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 얼리기 전 우유의 부피와 녹은 아이스크림의 부피는 같고 녹은 아이스크림은 모두 콘과 컵 안으로 흘러 들어간다고 가정한다.)

(1) 밑면의 반지름이 $r$인 원뿔 모양의 콘의 최소 높이를 구하는 과정과 답을 서술하시오.. (단, $\pi$는 원주율, $r$은 수)

(2) 밑면의 반지름이 $\frac{2}{3}r$인 원기둥 모양의 컵의 최소 높이를 구하는 과정과 답을 서술하시오. (단, $\pi$는 원주율, $r$은 수)

1. 아이스크림의 부피는 $\frac{9}{10} \times \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{6}{5}\pi r^3$
2. (1) $\frac{1}{3}\pi r^2 h \geq \frac{6}{5}\pi r^3 \longrightarrow h \geq \frac{18}{5}r$
3. 콘의 최소 높이는 $\frac{18}{5}r$
4. (2) $\pi\left(\frac{2}{3}r\right)^2 h = \frac{4}{9}\pi r^2 h \geq \frac{6}{5}\pi r^3 \longrightarrow h \geq \frac{27}{10}r$
5. 컵의 최소 높이는 $\frac{27}{10}r$

답 (1) $\frac{18}{5}r$ (2) $\frac{27}{10}r$

**16** 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 조건식 누락 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

수 $a$, $b$, $c$에 대하여 $a-b+c$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 문제에 $a$, $b$, $c$를 정하는 등식(조건)이 원본에서부터 빠져 있음
2. 따라서 풀이 과정을 복원할 수 없음
3. 원본 정답에 따르면 $a-b+c=3$

답 ③

## 17 단항식의 곱셈과 나눗셈 · $A$에 대해 정리한 뒤 계수의 분모 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 상

**정답 (1) $-\frac{y^2}{6}+\frac{7}{12}y$ (2) 순환소수이다. 분모가 2또는 5이외의 소인수를 가지고 있다.**

다음 등식에 대하여 물음에 답하시오.

(1) 주어진 등식을 만족시키는 식 $A$를 구하는 과정을 자세히 서술하시오.

(2) (1)에서 구한 식 $A$에서 $y$의 계수가 유한소수인지 순환소수인지 판별하고 그 이유를 서술하시오.

〈 조 건 〉

$(2xy-7x)\div A\times(-3xy^3)=(-6xy)^2$

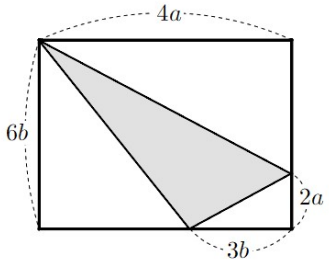
1. (1) $A=(2xy-7x)\times(-3xy^3)\div(-6xy)^2$
2. $=\dfrac{-6x^2y^4+21x^2y^3}{36x^2y^2}=-\dfrac{y^2}{6}+\dfrac{7}{12}y$
3. (2) $y$의 계수 $\dfrac{7}{12}$에서 $12=2^2\times3$
4. 분모에 2, 5 이외의 소인수 3이 있으므로 순환소수 $(0.58\dot{3})$

답 (1) $-\dfrac{y^2}{6}+\dfrac{7}{12}y$ (2) 순환소수이다. 분모가 2또는 5이외의 소인수를 가지고 있다.

## 18 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 직사각형에서 흰 삼각형 세 개를 빼기 · 5.00점(추정) · 난이도 상

**정답 $4a^2-3ab+9b^2$**

그림과 같은 직사각형에서 색칠된 삼각형의 넓이를 구하시오.



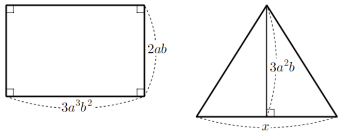

1. 직사각형 넓이 $=4a\times6b=24ab$
2. 위쪽 삼각형: $\dfrac{1}{2}\times4a\times(6b-2a)=12ab-4a^2$
3. 왼쪽 아래 삼각형: $\dfrac{1}{2}\times6b\times(4a-3b)=12ab-9b^2$
4. 오른쪽 아래 삼각형: $\dfrac{1}{2}\times3b\times2a=3ab$
5. $\therefore 24ab-(12ab-4a^2)-(12ab-9b^2)-3ab=4a^2-3ab+9b^2$

답 $4a^2-3ab+9b^2$

## 19 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 직사각형 넓이 = 삼각형 넓이 · 5.00점(추정) · 난이도 상

**정답 $4a^2b^2$**

그림에서 직사각형의 넓이와 삼각형의 넓이가 서로 같을 때, 삼각형의 밑변의 길이 $x$값을 구하시오.



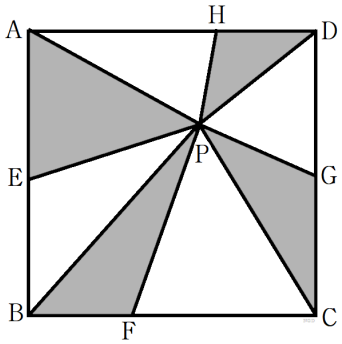

1. 직사각형 넓이 $= 3a^3b^2 \times 2ab = 6a^4b^3$
2. 삼각형 넓이 $= \frac{1}{2} \times x \times 3a^2b = \frac{3}{2}a^2bx$
3. $\frac{3}{2}a^2bx = 6a^4b^3$
4. $\therefore x = 6a^4b^3 \times \frac{2}{3a^2b} = 4a^2b^2$

답 $4a^2b^2$

## 20 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 마주 보는 변까지의 높이의 합은 12 · 5.00점(추정) · 난이도 상

**정답 ②**

그림과 같이 한 변의 길이가 12인 정사각형 ABCD의 내부에 점 P가 있다. 네 변 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$위에 $\overline{AE} = \overline{CG} = \frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{BF} = \overline{DH} = \frac{1}{3}\overline{BC}$가 되도록 네 점 E, F, G, H를 잡을 때, 네 삼각형 △PAE, △PBF, △PCG, △PDH의 넓이의 합은?




① 48 ② 60 ③ 72 ④ 84 ⑤ 96

1. $\overline{AE} = \overline{CG} = 6$, $\overline{BF} = \overline{DH} = 4$
2. P에서 변 AB, CD까지의 거리를 $h_1$, $h_2$라 하면 $h_1 + h_2 = 12$
3. $\triangle PAE + \triangle PCG = \frac{1}{2} \times 6 \times 12 = 36$
4. 같은 방법으로 $\triangle PBF + \triangle PDH = \frac{1}{2} \times 4 \times 12 = 24$
5. $\therefore 36 + 24 = 60$

답 ②